2025년 상반기 산학프로젝트 논문 발표

February 25 (Tue), 2025

AI 기반 충돌방지 차선변경 시스템

AI-based Collision Avoidance Lane Change System

Presenter : 서동윤 (Dong-Yun Seo)

성균관대학교 SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY | 미래형자동차 기술융합혁신인재양성사업단

Contents

- Introduction
- Background
- Experimental setup
- Implementation
- Results
- Conclusion
- Reference

프로젝트의 필요성

안전성 강화 및 교통 효율성 증가

차선 변경은 복잡한 도로 상황에서 사고가 발생하기 쉬운 상황 중 하나

따라서 변수가 많은 상황일수록 운전자가 실수를 할 가능성이 높아짐

다양한 센서들을 활용하여 안전하게 차선 변경을 할 필요성이 있음

또한, 전체적인 교통 흐름에 효율성 증대를 가져올 수 있음

완전 자율주행 실현을 위한 필수 기술

단순한 차선 유지 주행만으로는 완전한 자율주행을 실현이 불가능

여러가지 도로 상황 등을 고려하여 차선 변경을 능동적으로 수행할 필요성이 있음

프로젝트의 필요성

Level 1

시스템이 운전자의 가/감속 또는 조향을 보조

스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조

Level 2

시스템이 운전자의 가/감속 또는 조향을 보조

고속도로 주행보조. 원격 스마트 주차 보조

Tesla (Autopilot)

Hyundai (HDA)

Level 3

시스템이 상황을 파악하고 운전

교통 혼잡 시 저속 주행, 고속도로 주행, 자동 차로 변경

Tesla (EAP)

Hyundai (HDA2)

Level 4

운전자가 시스템에 개입하지 않음

시스템이 스스로 정해진 도로와 조건 하에서 운전함

Level 5

운전자가 시스템에 개입하지 않음

시스템이 모든 도로와 조건에서 운전함

프로젝트의 목표

1차선으로 차선 변경

앞 차가 느려 추월할 필요성이 있다면,
추월 차선인 1차선으로 차선 변경

만약 1차선으로 변경하려고 할 때,
1차선 후방에 차가 오고 있다면 차선 변경 대기

차선 변경 후 추월

차선 변경이 완료되었다면,
2차선으로 복귀할 수 있을 만큼
충분한 거리를 벌리도록 추월

추월 후 2차선으로 복귀

추월 완료 후, 1차선에서 다시 2차선으로 복귀

만약 복귀하려는 차선에 차가 있다면 복귀 대기

Background

관련 논문

Planning and Nonlinear Adaptive Control for an Automated Overtaking Maneuver

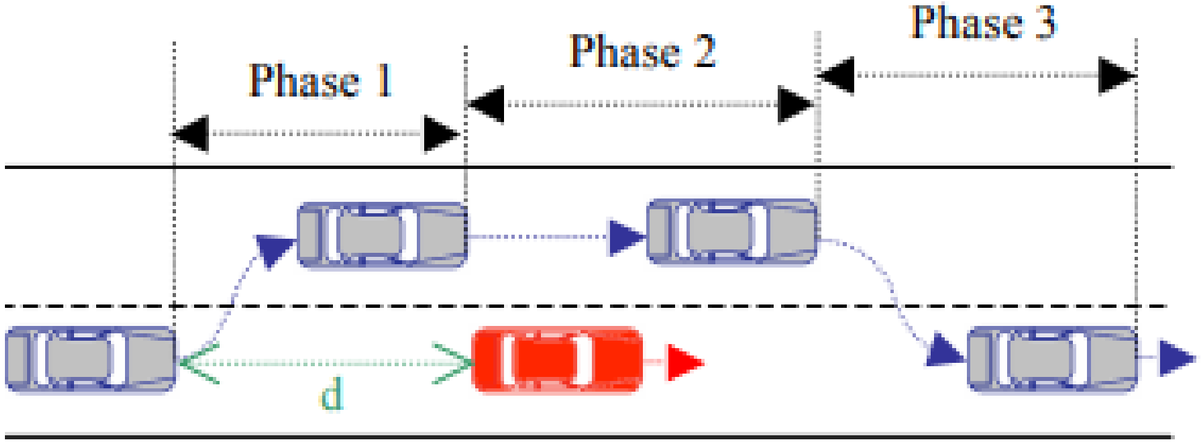


Fig 1. 관련 논문 추월 3단계 그림 [1]

비선형 적응 제어기(Non-linear Adaptive Controller)를 사용하여 다항식(polynomial) 기반의 궤적을 실시간으로 생성

자동 추월 시스템을 총 세 단계로 구성

차량 간의 상대적인 위치와 방향만을 사용하여 차량을 제어하고 추월 경로를 생성

도로 인프라(차선 정보 등)를 고려하지 않고, 상대 차량의 속도를 미리 알지 못해도 자동으로 궤적을 조절이 가능

본 프로젝트와 기존 연구 간의 차별점

기존 연구는 도로 인프라 등 다른 정보 없이 오직 차량 간 방향과 상대적인 위치만으로 추월을 원활하게 하는 메커니즘 자체에 집중하지만,
본 프로젝트는 차선변경 시의 안전성에 집중하므로 Camera와 전방 및 후방 LiDAR 등을 통해 장애물과 다른 차량들을 추가적으로 고려함

YOLO 모델을 활용하여 차선 정보와 다른 차량의 정보를 실시간으로 추론

기존 연구는 총 3단계의 Phase로 나누어 추월을 진행하지만,
본 프로젝트는 **FSM(Finite State Machine)**을 통해 총 **5개의 State**를 정의하고, **State간의 전이**가 가능함.
단순히 순서대로 단계가 진행되는 것이 아니라 센서를 통해 얻은 여러 정보들을 종합하여 State를 결정.
2대 이상의 차량을 사용하지만 각 단계 간의 전이를 통해 **실시간 도로 상황에 대응이 가능**함.

즉, 기존 연구는 추월의 효율적인 메커니즘을 고려하지만 본 프로젝트는 **차선변경 시 안전성을 최우선 목표**로 설정했다는 점에서 차이가 뚜렷함

시스템 구성

하드웨어

유아차

아두이노 Mega 2560

전방과 후방 LiDAR 센서

전방 카메라 센서

가변저항(조향)

모터드라이버 및 전압분배기

배터리

소프트웨어 및 개발환경

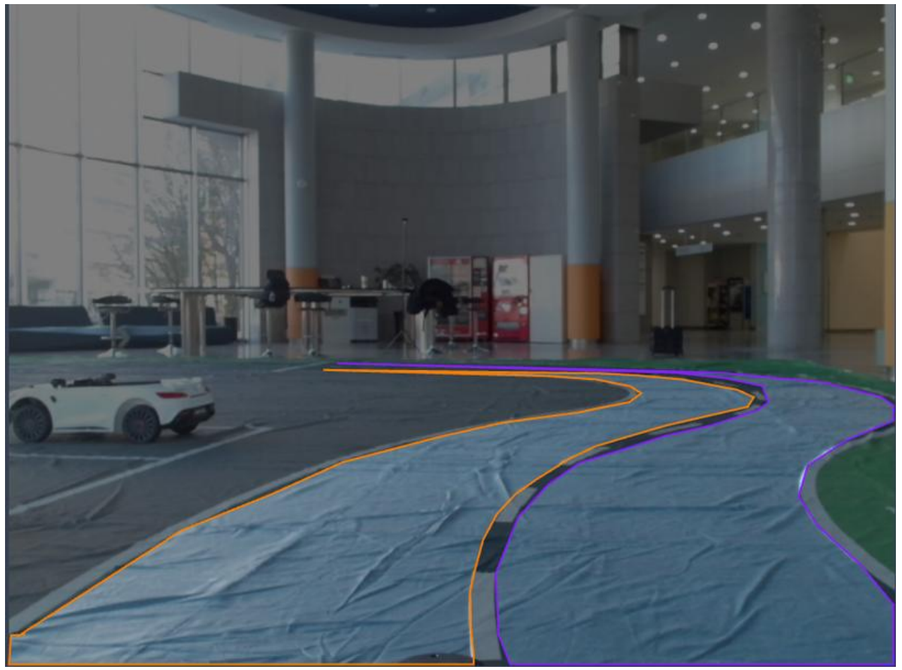
Roboflow를 활용한 데이터 라벨링

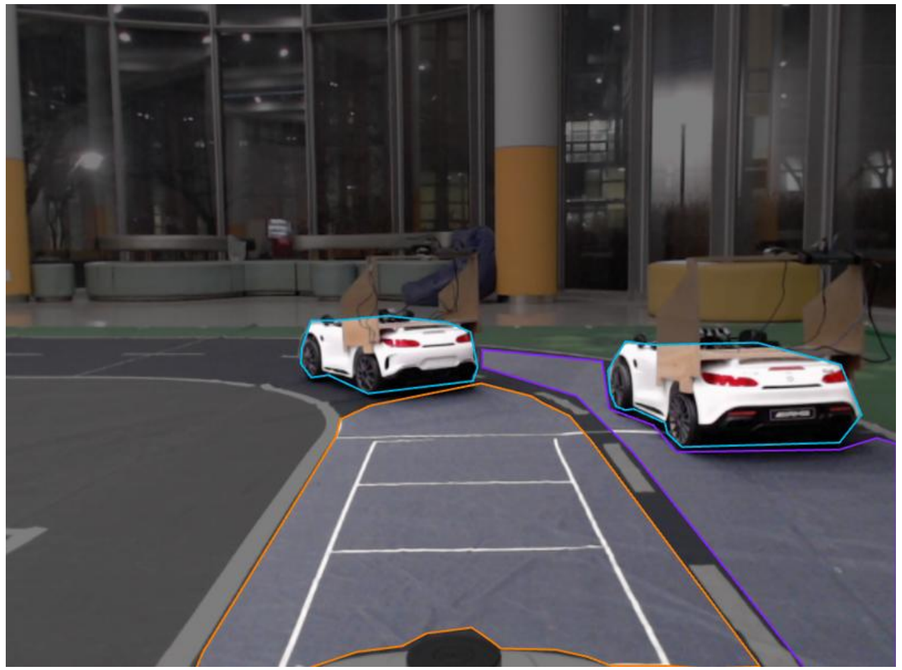
YOLOv8 모델

ROS2

Python

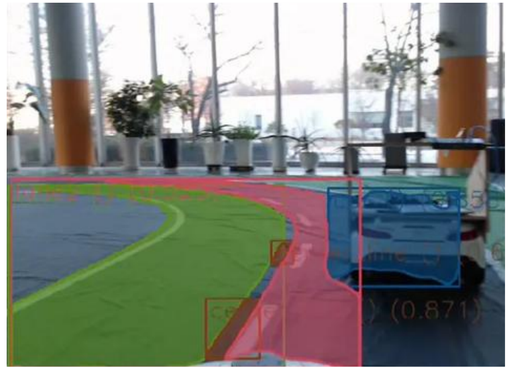
데이터 수집 및 학습 과정 - Roboflow 데이터 라벨링





총 3,601개의 데이터셋을 YOLOv8s을 통해 학습

YOLO 모델 개선과정



첫 번째 모델

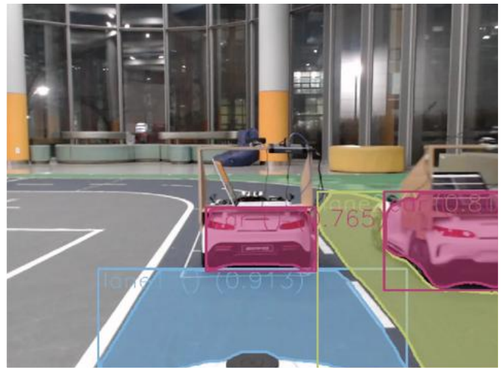
기본적인 1차선과 2차선
라벨링만 되어 있던 모델

차선에 차량이 있는 경우
부정확한 차선 인식
차량 옆 틈새 차선으로
파고드는 문제 발생

두 번째 모델

자동차 뒷범퍼까지만
차선으로 라벨링하여
파고드는 문제 해결

옆 차선에도 가까이
차량이 있을 경우
옆 차선 인식 불가 순간 발
생



최종 YOLO 모델

현재 차선은 차량 직전까지
옆 차선은 차량 전방까지
라벨링

첫 번째와 두 번째 모델의
문제점들을 모두 개선한
최종 YOLO 모델

테스트 시나리오 설정

A

시나리오 A

옆차선의 차량은 무시
차선 변경 후 복귀

복귀할 차선에 다른 차량이
있다면 안전하게 대기하거
나 추월하여 차선 복귀

차선 변경후 차선 복귀 전
장애물이 인식되면
차선 변경을 반복

B

시나리오 B

**차선 변경시 옆 차선의
후방 차량이
감지된다면**

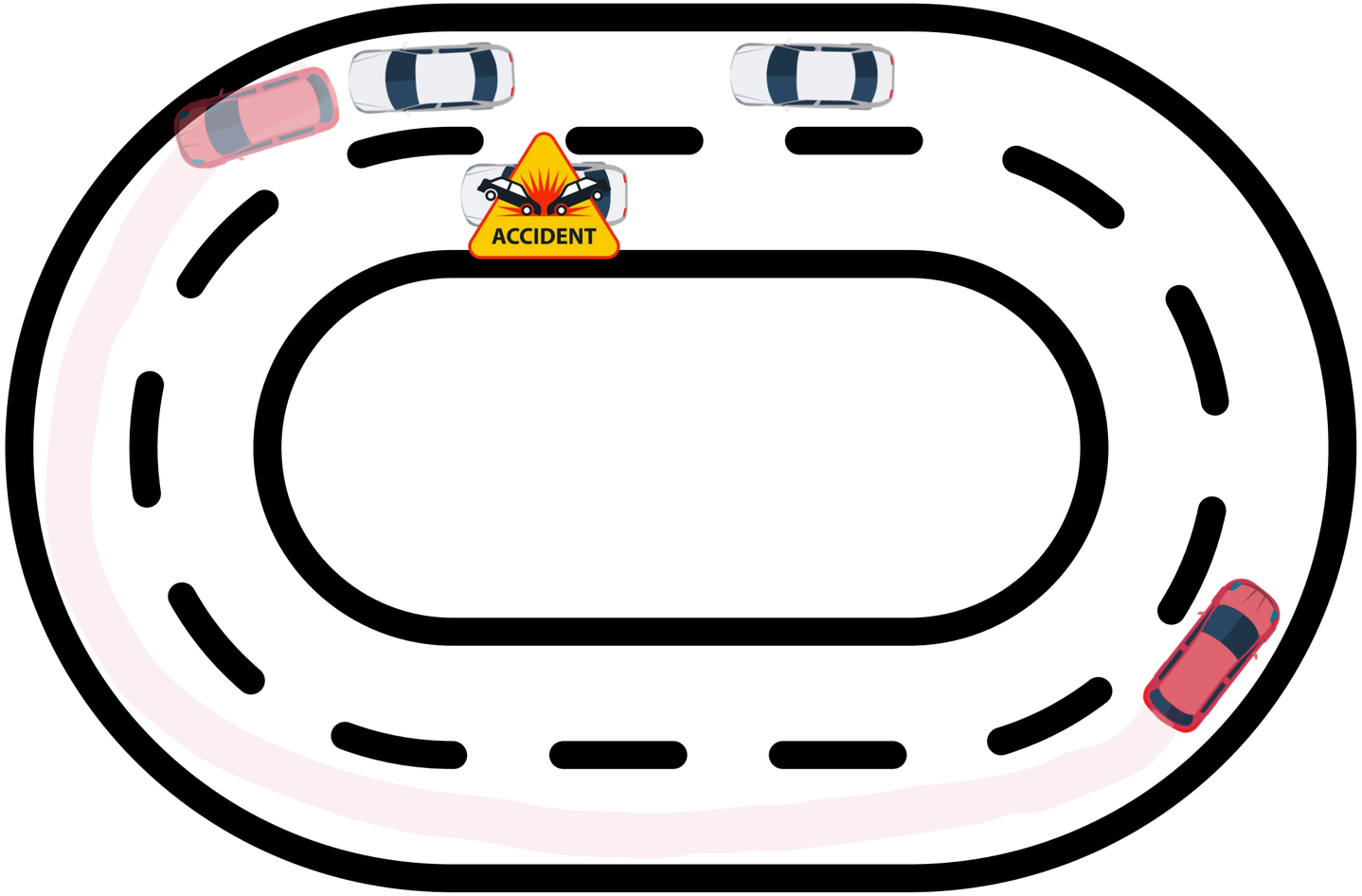
**후방 차량이 지나갈 때까지
감속 및 차선 변경 대기 후
안전한 상황에서 차선 변경**

Experimental setup

시나리오 A ①

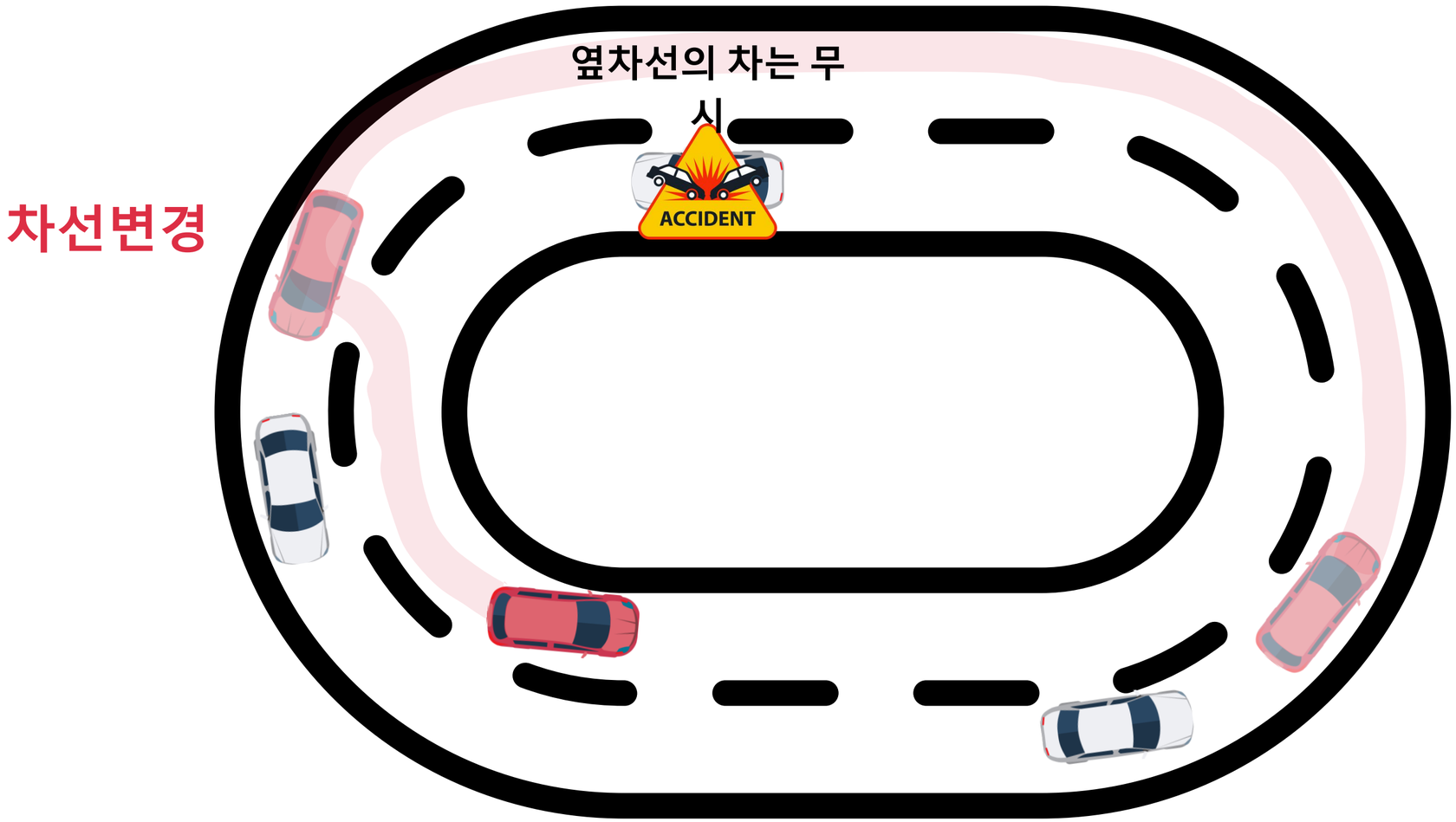
Experimental setup

시나리오 A ②



Experimental setup

시나리오 A ③

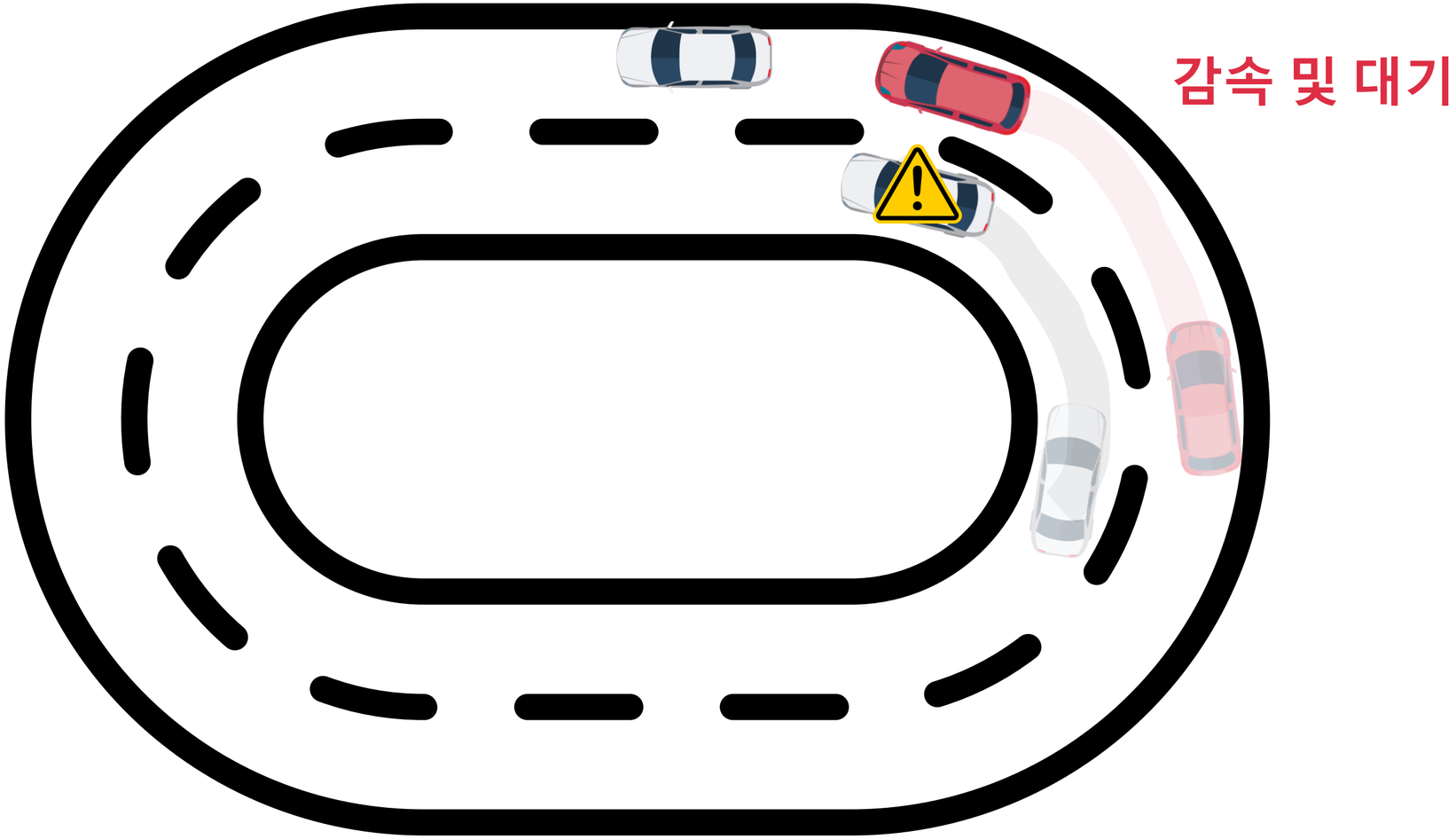


Experimental setup

시나리오 A ④

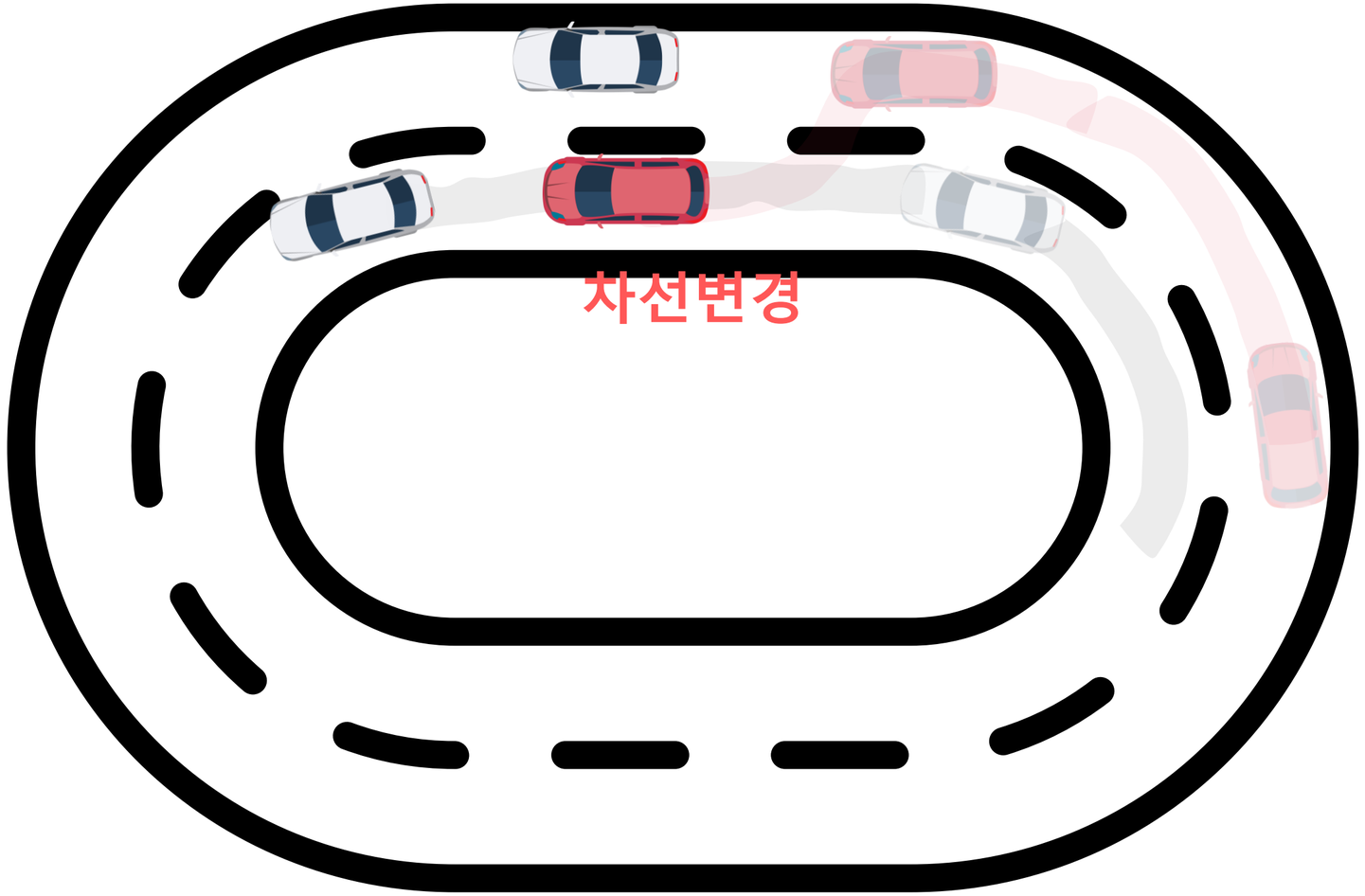
Experimental setup

시나리오 B ①



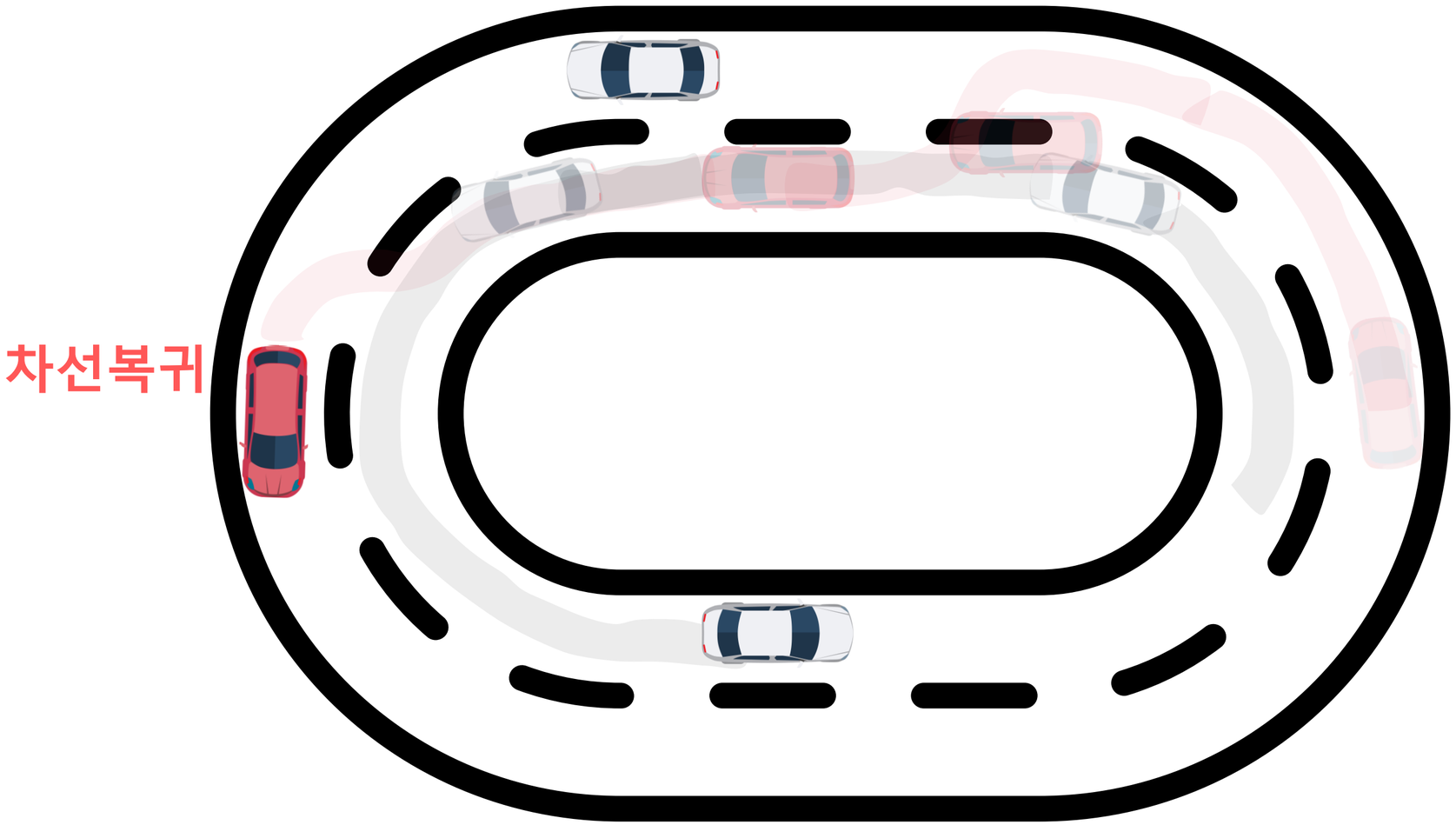
Experimental setup

시나리오 B ②

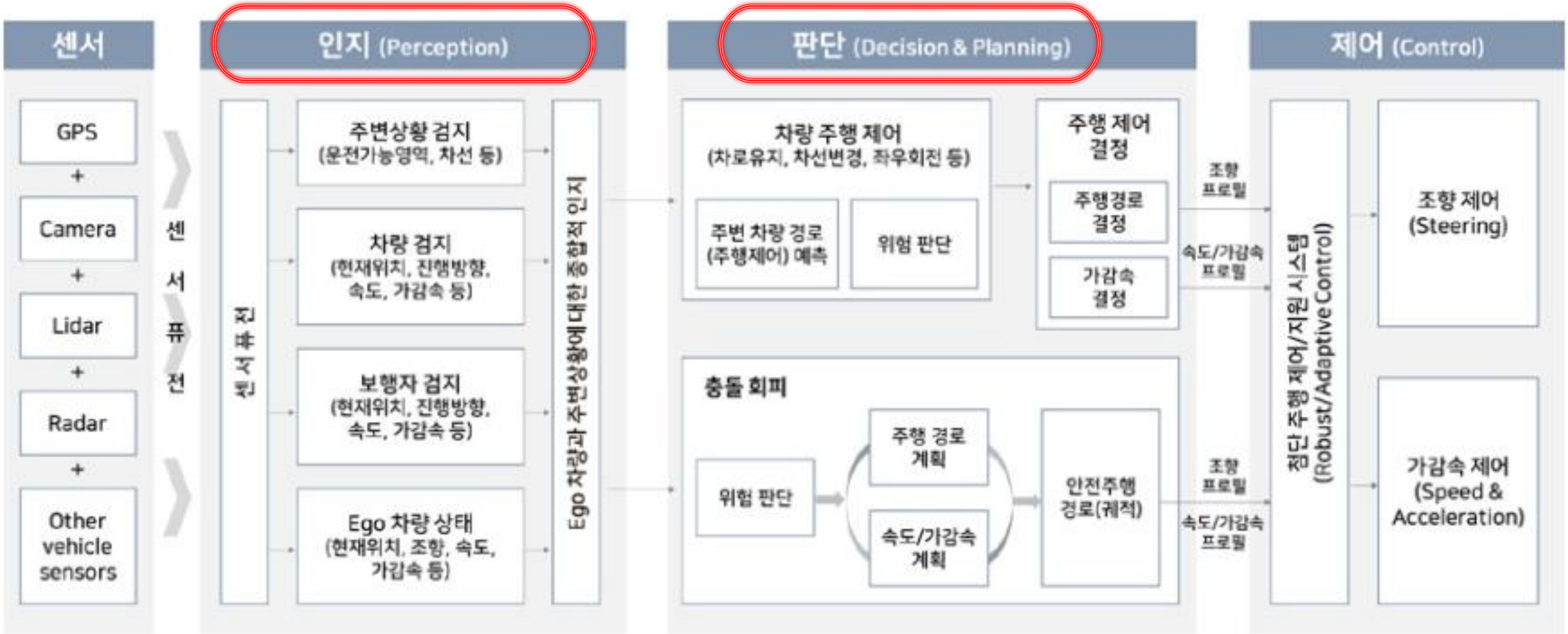


Experimental setup

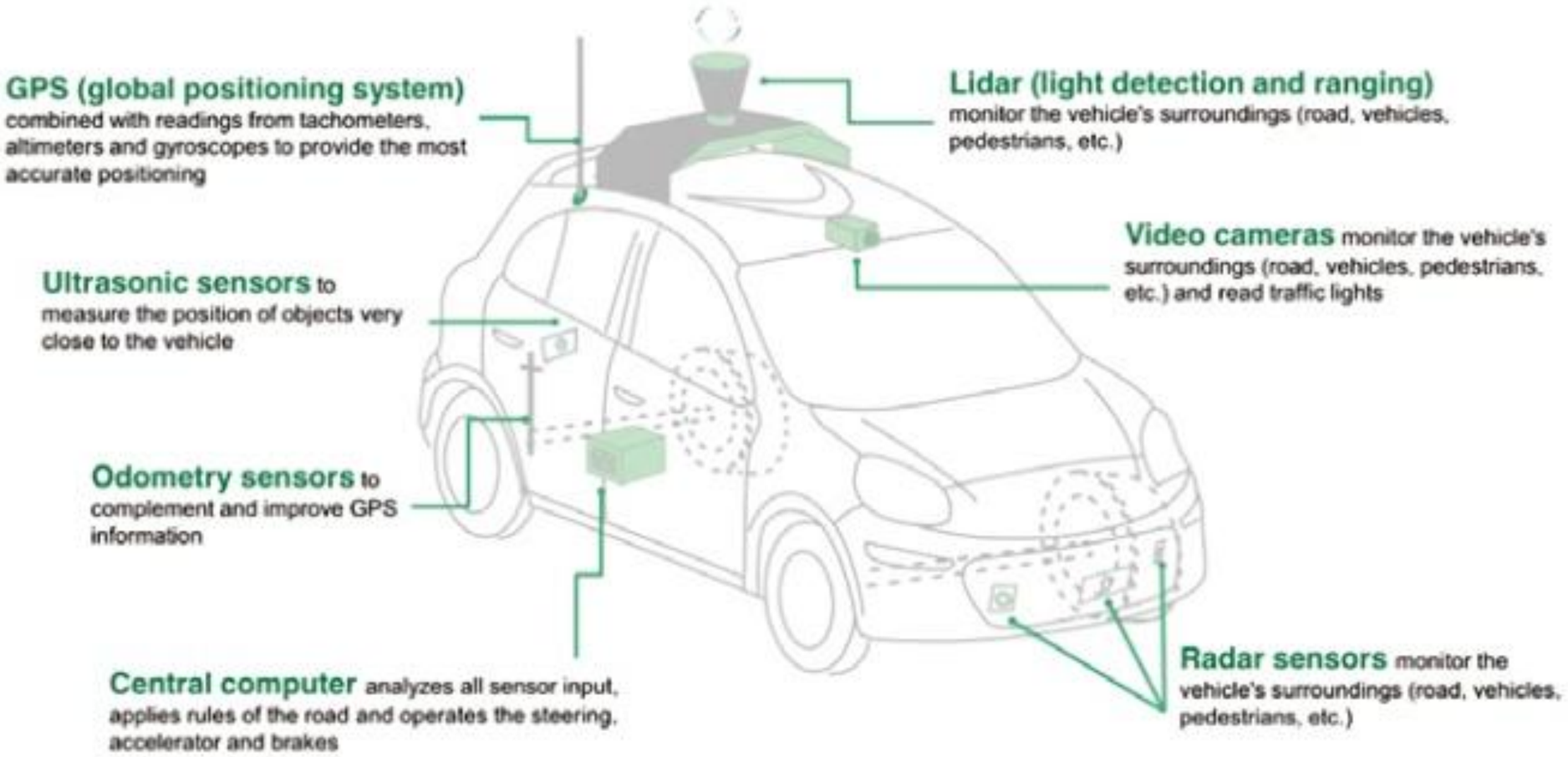
시나리오 B ③



Implementation



Implementation

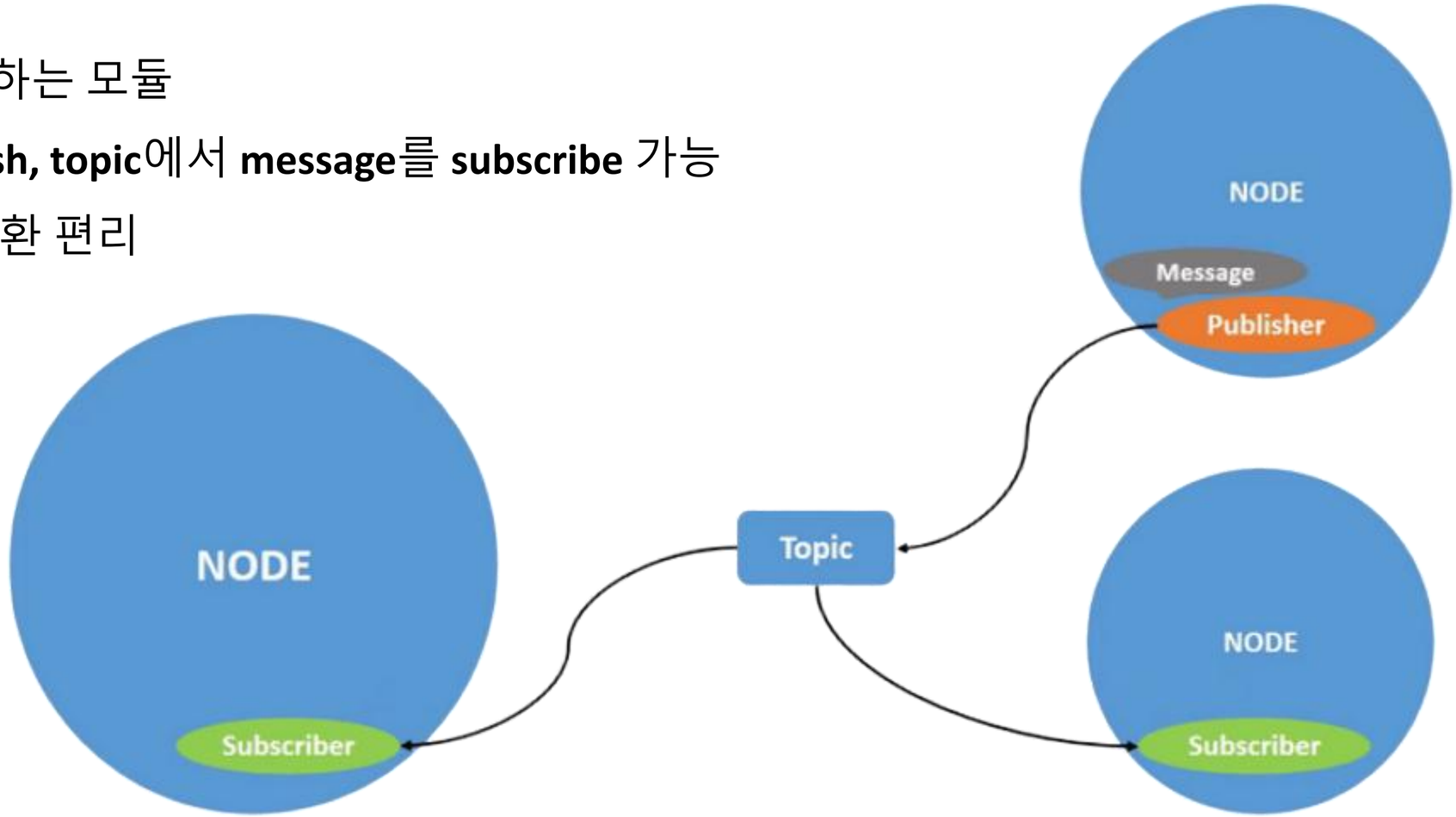


ROS2

node: 특정 임무를 수행하는 모듈

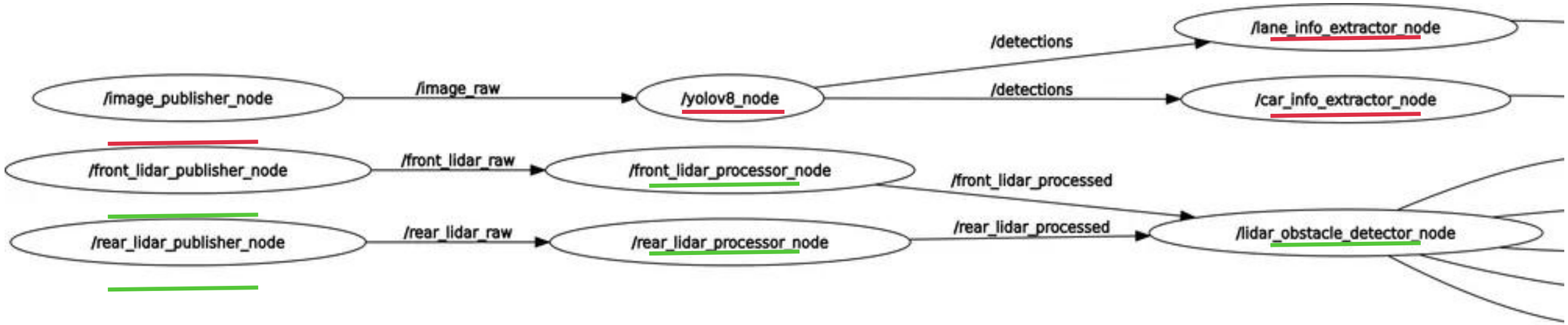
topic에 **message**를 **publish, topic**에서 **message**를 **subscribe** 가능

여러 node 간 데이터 교환 편리

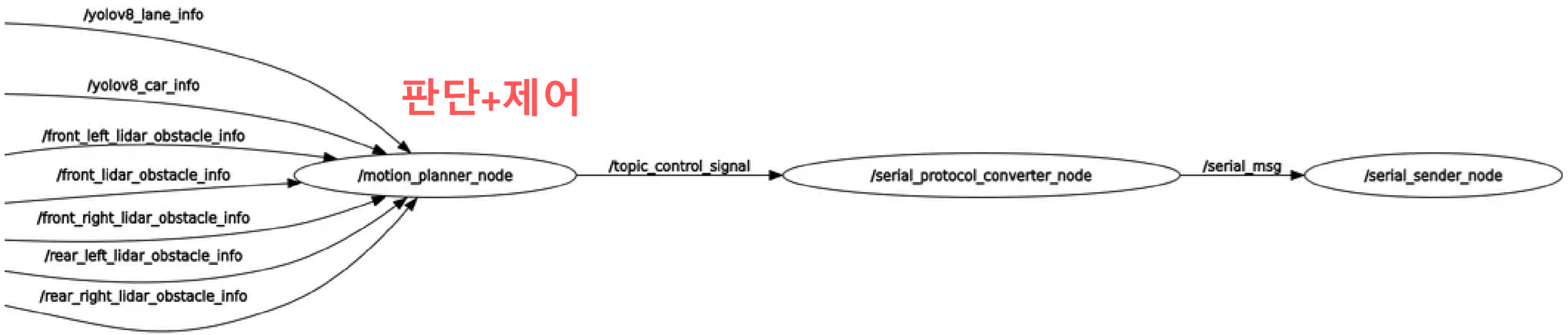


전체 노드 그래프

인지



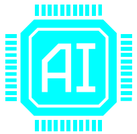
판단+제어



카메라 관련 노드

Image Publisher Node

640 X 480의 이미지를
0.03초마다 촬영하여
Yolov8 Node로 Image를
Publish하는 역할의 Node



Yolov8 Node

Roboflow로 라벨링한
데이터셋으로 만든 모델 이용

구독한 이미지를 처리하여
객체의 클래스와
바운딩박스의 좌표 등을
Publish

Lane Info Node

Yolo 데이터를 이용하여
Lane 클래스만 필터링 한 후
,
뽑아낸 차선 라인을
버드아이 뷰로 변환하고
각 **차선의 중심 좌표**와
기울기를 계산하여
Publish

Car Info Node

Yolo노드로부터 구독한
데이터를 이용하여
Car 클래스만 필터링 한 후,
차량의 중심 x, y 좌표들을
Publish

LiDAR 관련 노드

전방 LiDAR 관련 Node

전방 LiDAR에서 데이터를 읽고 회전 및 반전 처리

최종적으로 장애물 감지 Node에 Publish

후방 LiDAR 관련 Node

후방 LiDAR에서 데이터를 읽고 회전 및 반전 처리

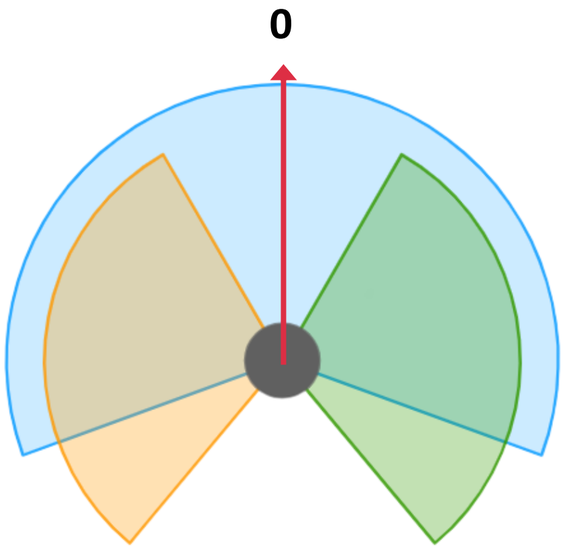
최종적으로 **장애물 감지 Node에 Publish**

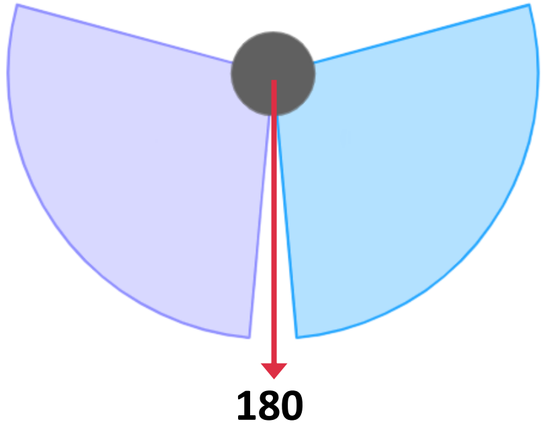
장애물 감지 Node

처리된 LiDAR 데이터로 장애물 감지 여부를 확인

최종적으로 **Motion Planner Node에 장애물 감지 여부 Publish**

Implementation





[전방 LiDAR 범위 및 각도]

- 좌측 전방 : 30도 ~ 140도 / 0.15m ~ 1m
- 전방 : 260도 ~ 100도 / 0.25m ~ 2.5m
- 우측 전방 : 220도 ~ 330도 / 0.15m ~ 1m

[후방 LiDAR 범위 및 각도]

- 좌측 후방 : 75도 ~ 175도 / 0.15m ~ 2.0m
- 우측 후방 : 185도 ~ 285도 / 0.15m ~ 2.0m

[전방 LiDAR 용도]

- 좌측 전방 : 메인 차량 측면 차량 감지
- 전방 : 메인 차량 전방 1차선 , 2차선 차량 감지
- 우측 전방 : 메인 차량 측면 차량 감지

[후방 LiDAR 용도]

- 좌측 후방 : 메인 차량 옆차선 후방 차량 감지
- 우측 후방 : 메인 차량 옆차선 후방 차량 감지

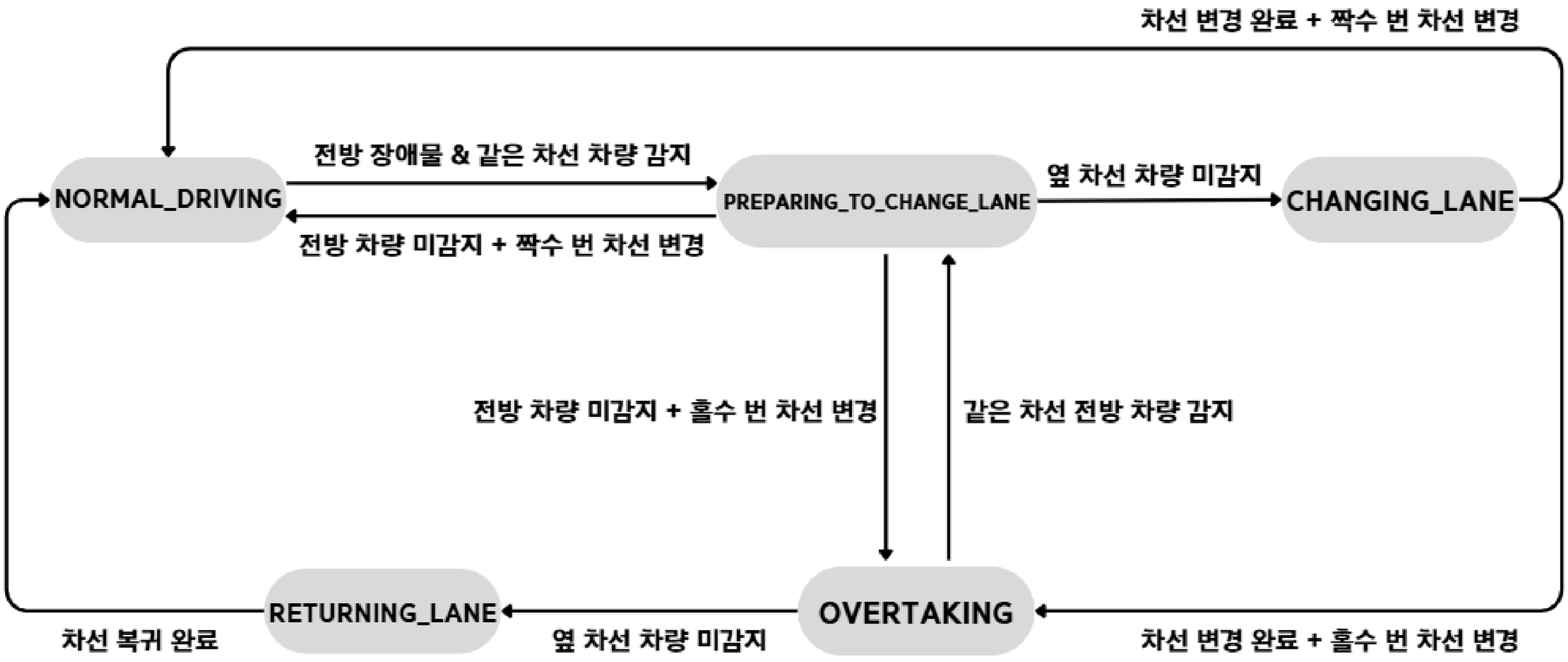
Motion Planner 노드

Motion Planner 노드

차량의 주행 상태 관리 노드

LiDAR, 카메라, 장애물 등의
데이터로 **FSM**을 통해
각 **State** 별로 동작을
판단하고 **제어**하는 노드

상태 다이어그램


차선 변경 완료 + 짝수 번 차선 변경
NORMAL_DRIVING
전방 장애물 & 같은 차선 차량 감지
전방 차량 미감지 + 짝수 번 차선 변경
PREPARING_TO_CHANGE_LANE
옆 차선 차량 미감지
CHANGING_LANE
전방 차량 미감지 + 홀수 번 차선 변경
같은 차선 전방 차량 감지
RETURNING_LANE
차선 복귀 완료
옆 차선 차량 미감지
OVERTAKING
차선 변경 완료 + 홀수 번 차선 변경

일반 주행 조향 알고리즘

Pure Pursuit 기반의 조향 알고리즘 사용

자율주행 차량이 목표 경로를 따라가기 위한
대표적인 **경로 추종 알고리즘**
차량의 현재 위치에서 **Target point**를 설정하고,
이를 향해 **조향각**을 조정

목표점 설정 : 주행 차선의 중심을 목표점으로 설정

조향각 산출 : 현재 차량의 중심점과 목표점 간의 기울기를 계산하여 조향각 산출

조향각 제한 : -7부터 7까지로 조향값을 제한하여 과도한 조향 방지

속도 제어 : 조향값에 따라 좌우 모터 속도를 동적으로 바꾸면서 차선 유지

Pure Pursuit

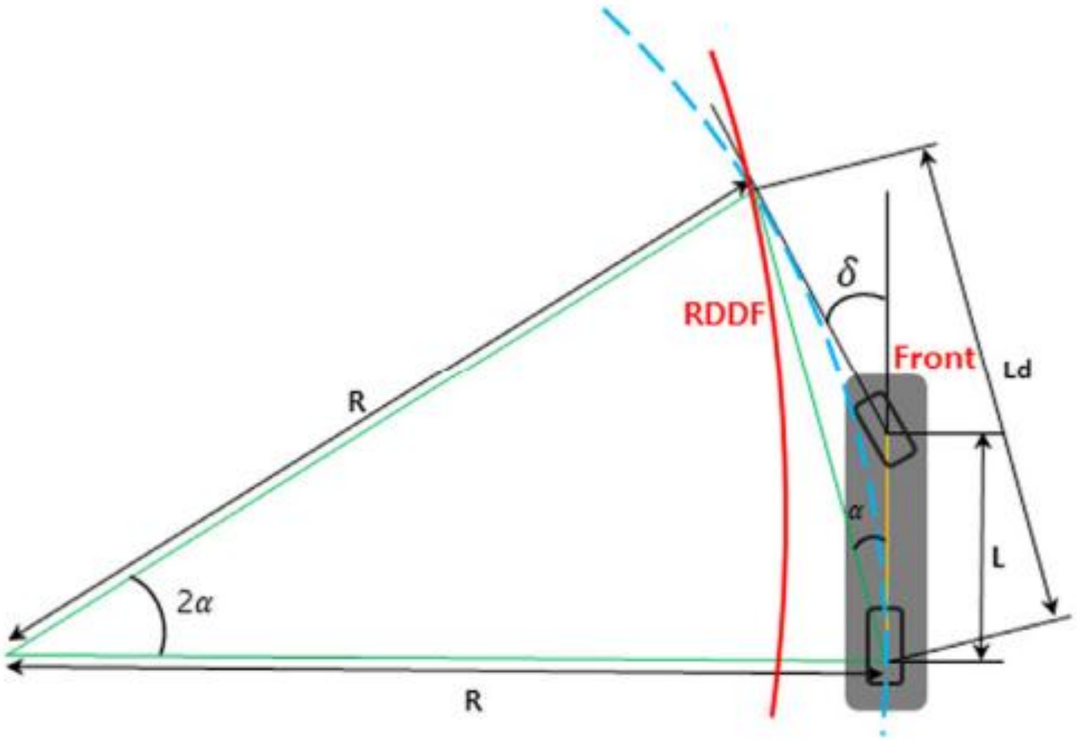


Fig 2. Pure Pursuit 설명 그림 [2]

L : 앞바퀴와 뒷바퀴 사이 거리
α : 차량의 현재 위치에서 Target Point까지의 각도
Ld : 현재 위치와 Target Point 간의 거리
δ : 조향각

Pure Pursuit에서 조향각은 다음과 같이 계산됨

$$\delta = \tan^{-1}\frac{2Lsin\alpha}{Ld}$$

[Fig 2]에 따라 Ld값이 차량 속도에 비해 너무 길거나 짧게 되면 조향각 δ가 변화하면서 차량이 좌우로 심하게 움직이거나(Ld ↑),
코너를 무시하는 문제가 발생하므로(Ld ↓),
차량별로 적절한 Ld값의 튜닝이 필수적이다.

이렇게 계산된 조향각을 -7부터 7까지 총 15단계의
조향 단계로 나누어 차량을 제어한다.

시나리오 A

시나리오 B

연구 요약 및 기여점

YOLO 모델과 LiDAR 센서를 활용한 차선 및 차량 인식
기존 연구에서 사용된 비선형 적응 제어 기반 추월 시스템과 차별화
차선 정보 없이 차량 간 상대 위치만을 고려하는 기존 연구의 한계를 개선
LiDAR 센서를 추가하여 장애물 감지를 강화

FSM(Finite State Machine) 기반 차선 변경 알고리즘
기존 연구는 3단계(Phase)로 추월을 수행하였으나,
본 연구에서는 5개 상태(State)로 세분화하고 능동적인 상태 전이를 통해 안정적인 차선 변경 및 차선 복귀 가능

충돌 방지를 고려한 차선 변경 시스템 구현
단순히 추월을 수행하는 것이 아닌, 차선 변경 시 주변 차량과의 충돌을 방지하는 시스템을 설계
기존 연구 대비 안전성을 최우선 목표로 설정

실험 결과 및 분석

본 시스템의 기능들을 검증하기 위해 총 2가지의 시나리오를 실험하였으며,
그 결과, **모든 기능들이 정상적으로 작동함을 확인**할 수 있었다.

**특히, 차선 변경 과정에서 후방 차량의 접근을 실시간으로 감지하고,
FSM(Finite State Machine)을 활용하여 상황에 따라
적절한 의사 결정을 수행하는 기능이 효과적으로 작동함을 검증하였다.**

Reference

[1] Plamen Petrov, Fawzi Nashashibi. Planning and Nonlinear Adaptive Control for an Automated Overtaking Maneuver. ITSC 2011 - 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, The George Washington University, Oct 2011, Washington D.C., United States. pp.662-667, 10.1109/ITSC.2011.6083025. hal-00663044f

[2] Hee-Seok Shin, Myeong-Jun Kim, Jung-Ha Kim, “Path Generation and Tracking Algorithm of Auto Valet Parking System Development”, Korean Society of Automotive Engineers, Vol.28, No.4, pp. 393-394, 2020.

Thank you!